



SÍLABO DE INGENIERÍA ECONÓMICA

I. DATOS GENERALES:

- 1.1 Facultad : Ingeniería
- 1.2 Departamento Académico : Economía e Ingeniería en Economía Agraria
- 1.3 Código : 19.04426
- 1.5 Currículo : F2-2018
- 1.6 Semestre de estudios : Cuarto
- 1.7 Sección : Mañana
- 1.8 Año Académico : 2023-II semestre
- 1.9 Duración del semestre : 17 semanas (fechas de inicio: 21/09/2023 y fin: 29/12/2023)
- 1.10 Horas : Total: 05 horas (Teóricas: 02 horas, Prácticas: 02 horas, Laboratorio: 01 hora)
- 1.11 Créditos : 3
- 1.12 Tipo de asignatura : Obligatorio
- 1.13 Pre-requisito : Ninguno
- 1.14 Modalidad de enseñanza : Presencial
- 1.15 Docente : Mtra. Isabel Lilyan Peralta Rodríguez
- 1.16 Correo electrónico institucional : iperaltar@unjb.edu.pe

II. SUMILLA

NATURALEZA: La naturaleza de la asignatura pertenece al área de formación tecnológica profesional, tiene carácter teórico práctico y es obligatorio.

PROPÓSITO: Brindar al futuro profesional en Ingeniería Informática y Sistemas los principios fundamentales de la tasa de interés y de las herramientas de la Ingeniería Económica que les permita aplicar el cálculo económico y utilizar los modelos de evaluación de proyectos tecnológicos y toma de decisiones de inversión.

CONTENIDO: Valor del dinero en el tiempo Interés compuesto Uso de factores múltiples Costo de capital Depreciación Flujo de Caja Métodos de evaluación de alternativas Análisis de reemplazo Periodo de recuperación de la inversión Punto de equilibrio Cálculo de equivalencia con Inflación Análisis económico con limitación de capital Análisis de sensibilidad económica.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencias Genéricas Institucionales:

Sustenta de manera crítica, con actitudes positivas, integrándose al trabajo en equipo, bajo los principios de libertad, respeto y responsabilidad social.

3.2. Competencias del perfil de egreso

Conoce conceptos económicos y financieros.

Capacidad en el uso de herramientas para la evaluación económica de proyectos de inversión

Manejo de indicadores de rentabilidad para la toma de decisiones.

3.3. Competencia general de la Asignatura

Manejo de aspectos medulares de la ingeniería económica, cálculos aspectos contables y financieros, que sirven como marco de referencia para el análisis técnico de alternativas.

IV. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

UNIDAD DE APRENDIZAJE 01: Aspectos básicos de economía para la Ingeniería económica			
Evidencia: Fundamenta un Proyecto Académico sobre equivalencias, tasa de interés nominal, tasa de interés y valor del dinero en el tiempo.			
Semana %	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
	Presentación del sílabo. Prueba de entrada.	- Presentación del sílabo - Aplicación de la prueba de entrada	

1 (6 %)	Tema1: ¿Por qué es importante la ingeniería económica? Papel de la ingeniería económica en la toma de decisiones Los Principios de economía	- Desarrolla trabajo individual - Tutoría. - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
2 (12 %)	Tema 2: El flujo circular de la economía	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
3 (18 %)	Tema 3: Mercado: Oferta y demanda Frontera de - posibilidades de producción	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
4 (24 %)	Seminario 1: aspectos básicos de la ingeniería económica	- Exposición y evaluación grupal 1, en base a la rúbrica de exposiciones	- Los estudiantes demuestran responsabilidad ante la labor encomendada

UNIDAD DE APRENDIZAJE 02: Valor del dinero en el tiempo, inflación, interés compuesto

Evidencia: Elabora y fundamenta un Proyecto Académico sobre valor del dinero en el tiempo, inflación e interés compuesto

Semana %	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
5 (30 %)	Tema 4: Valor del dinero	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
6 (36 %)	Tema 5: Inflación	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
7 (42 %)	Tema 6: Interés compuesto	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
8 (48 %)	Seminario 2: Valor del dinero en el tiempo, inflación, interés compuesto	- Exposición y evaluación grupal 2, en base a la rúbrica de exposiciones	- Los estudiantes demuestran responsabilidad ante la labor encomendada

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD DE APRENDIZAJE 03: Costo de capital, flujo de caja- Depreciación

Evidencia: Elabora y fundamenta un Proyecto Académico con análisis contable.

Semana %	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
9 (54%)	Tema 7: Costo de capital	- Desarrolla trabajo individual - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
10 (60 %)	Tema 8: Flujo de caja	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
11 (66 %)	Tema 9: Depreciación	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Vídeo - Casos prácticos
12 (72%)	Seminario 3: costo de capital, flujo de caja, depreciación	- Exposición y evaluación grupal 3, en base a la rúbrica de exposiciones	- Los estudiantes demuestran responsabilidad ante la labor encomendada

UNIDAD DE APRENDIZAJE 04: Análisis económico- punto de equilibrio- Análisis de Sensibilidad

Evidencia: Elabora y fundamenta un Proyecto Académico sobre evaluación de proyectos y análisis de sensibilidad

Semana %	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
13 (80 %)	Tema 10: Análisis económico	- Desarrolla trabajo individual - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Video - Casos prácticos
14 (86 %)	- Tema 11: Análisis financiero	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Video - Casos prácticos
15 (92 %)	Tema 12 : Punto de equilibrio	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Video - Casos prácticos
16 (98 %)	Tema 13: Análisis de sensibilidad	- Desarrolla trabajo individual y colaborativo - Dirección y asesoría del docente	- Lectura analítica - Video - Casos prácticos
17 (100 %)	Seminario 4: Análisis económico, punto de equilibrio, análisis de sensibilidad	- Exposición y evaluación grupal 3, en base a la rúbrica de exposiciones	- Los estudiantes demuestran responsabilidad ante la labor encomendada

SEGUNDA EVALUACIÓN

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y MATERIALES EDUCATIVOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	DESCRIPCIÓN (Finalidad y Procedimiento, en resumen)
Aula invertida	Es un enfoque diferente de enseñanza donde el estudiante incorpora información antes de la clase virtual y participa posteriormente en ella. No se requiere la presencia física del Docente.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)	Con el ABP se motiva el aprendizaje independiente y ejercita a los estudiantes a enfrentar situaciones complejas, por lo que se identifica un problema real del contexto para plantear alguna alternativa de solución
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr)	Con el ABPr se motiva el desarrollo de competencias de los estudiantes, permitiéndole poner en juego conocimientos, habilidades y actitudes a través del desarrollo de las actividades que se desprenden de su planteamiento y realización.
Trabajo en equipo o aprendizaje colaborativo (TEq oAC)	Con el TEq o AC se tiene importantes repercusiones no solo en las relaciones interpersonales sino también en el aprendizaje del contenido y el rendimiento académico. Esta estrategia metodológica permite que el docente pueda dedicar más tiempo aquellos estudiantes que más lo necesitan haciendo uso del aula virtual y son especialmente útiles en clases virtuales muy numerosas

MATERIALES EDUCATIVOS

Computadora y/o laptop, Internet, Mapas conceptuales, Mapas mentales, Multimedia, Textos Básicos y Textos Complementarios.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

6.1. Matriz de evaluación Primera evaluación : Unidad I y II

Conocimiento	Producto	Desempeño
Peso específico: 30%	Peso específico: 40%	Peso específico: 30%
Ponderación: 6	Ponderación: 8	Ponderación: 6
Técnica de evaluación: Evaluación Instrumentos de evaluación: 1 Cuestionario Producto académico: Prueba	Técnica de evaluación: Observación Instrumentos de evaluación: Rúbrica Producto académico: 2 trabajos colaborativos	Técnica de evaluación: Análisis de desempeño Instrumentos de evaluación: Registros Producto académico: 2 Cuestionarios individuales Esfuerzo personal Asistencia Interés

6.2 Segunda evaluación : Unidad III y IV

Conocimiento	Producto	Desempeño
Peso específico: 30%	Peso específico: 40%	Peso específico: 30%
Ponderación: 6	Ponderación: 8	Ponderación: 6
Técnica de evaluación: Evaluación Instrumentos de evaluación: 1 Cuestionario	Técnica de evaluación: Observación Instrumentos de evaluación: Rúbrica	Técnica de evaluación: Análisis de desempeño Instrumentos de evaluación: Registros
Producto académico: Prueba	Producto académico: 2 trabajos colaborativos	Producto académico: 2 trabajos individuales Esfuerzo personal Asistencia Interés

6.2. PROMEDIOS

Forma de cálculo del promedio final

PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN
$PPE = 0.30*PEC + 0.40*PED + 0.30*PEP$	$PSE = 0.30*PEC + 0.40*PED + 0.30*PEP$
Donde: PPE: Promedio primera evaluación PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	Donde: PSE: Promedio segunda evaluación PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto
PROMEDIO FINAL	
Donde: PF: Promedio Final PPE: Promedio primera evaluación PSE: Promedio segunda evaluación	

6.3. CONSIDERACIONES

- Con los promedios de los 2 promedios parciales se obtiene el Promedio Final del Curso
- Antes de la finalización del Semestre se dará al estudiante la oportunidad de un EXAMEN SUSTITUTORIO, que reemplaza a la nota menor de uno de los periodos (1er. Parcial, o 2do. parcial) - (Art. 79)
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5.
- Las exposiciones del trabajo grupal son consideradas actividades para el desarrollo del proyecto RSU "Incorporación de las TIC en escenarios económicos para aportar al cierre de brecha digital en los estudiantes de secundaria del Distrito de Pachia y Calana, Provincia de Tacna, Región Tacna, aprobado con Resolución de Facultad n° 4598-2023-FCAG/UNJBG de fecha 11 de julio de 2023.

Bibliografía básica:

- ARROYO y VÁSQUEZ (2016) "Ingeniería Económica". Universidad de Lima. 1ra. Edición. (Aula virtual)
- BLANK y TARQUIN (2012) "Ingeniería Económica". Universidad de Texas. 4ta. Edición. (Aula virtual)
- ARROYO y VÁSQUEZ (2016) "Ingeniería Económica". Universidad de Lima. 1ra Edición. (Aula virtual)
- MANKIW G (2012) "Principios de economía" 6ta. Edición. Universidad de Harvard. (Aula virtual)

Web grafía:

www.mef.gob.pe
www.bcr.gob.pe

Tacna, agosto 2023

Mtra. Isabel Lilyan Peralta Rodríguez
Docente del curso

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN									
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA AGRARIA									
RÚBRICA DE EXPOSICIONES									
ASPECTOS A EVALUAR	Competente sobresaliente (20)		Competente avanzado (17)		Competente intermedio (14)		Competente básico (11)		
Presentación	Se presentó con su nombre completo de manera formal y dio a conocer los objetivos (capacidad y nivel de logro), acorde a su trabajo académico.	2.25	Se presentó con su nombre completo de manera rápida y dio a conocer el tema de su trabajo, sin mencionar los objetivos.	2	Se presentó con su nombre completo e inició el desarrollo de su exposición, sin mencionar el tema y objetivos.	1.75	Se presentó sin mencionar su nombre completo y se refirió al tema de manera muy general.	1.5	
Preparación y Dicción	El estudiante se mostró muy seguro, sin titubeos, mirando al público. El estudiante pronunció correctamente todas las palabras, de modo que fue fácil entenderle.	2.25	Exposición fluida, muy pocos errores, aunque titubeó un poco y no siempre miraba al público. El estudiante pronunció no correctamente todas las palabras, aunque en general se le entendió. Necesita ejercitar su manera de hablar. Requiere más interacción hacia el público.	2	El estudiante titubeó bastante y no miraba al público. El estudiante no pronunció correctamente todas las palabras, aunque en general se le entendió. Necesita ejercitar su manera de hablar. Requiere más interacción hacia el público.	1.75	El estudiante se mostró algo nervioso, titubeó bastante y no miraba al público. Hace algunas rectificaciones y de vez en cuando se muestra con dudas. El estudiante tiene problemas para pronunciar algunas palabras. Cuesta comprender algunos fragmentos.	1.5	
Tema	El tema versó sobre el trabajo académico realizado durante la etapa del curso, se apreció investigación del tema.	2.25	El tema versó sobre el trabajo académico realizado durante la etapa del curso.	2	El tema versó sobre el trabajo académico realizado durante la etapa del curso, tiene algunos errores.	1.75	El tema versó sobre el trabajo académico realizado durante la etapa del curso, tiene muchos errores.	1.5	
Volumen	El estudiante habló lo suficientemente alto como para escucharlo con claridad, buena vocalización, entonación adecuada, matizada. Convence.	2.25	El estudiante habló lo suficientemente alto como para escucharlo con claridad, aunque se esforzó un poco, buena vocalización.	2	El estudiante habló lo suficientemente alto como para escucharlo con claridad, aunque a veces bajaba o subía de manera exagerada el volumen de su voz.	1.75	El estudiante se esforzó en hablar, aunque no lo suficiente para ser escuchado con claridad por todos. Bien gritaba.	1.5	
Léxico	El estudiante utilizó correctamente el idioma.	2.25	El estudiante utilizó correctamente el idioma, aunque incluyó algunas variantes de la lengua.	2	El estudiante empleó mal algunas palabras, sin embargo, pero se le entendió aunque no parecía muy formal.	1.75	El estudiante, empleó mal algunas palabras, con algunas pero se le entendió aunque no parecía muy formal.	1.5	
Tiempo	El estudiante utilizó el tiempo adecuado y cerró correctamente su presentación.	2.25	Tiempo ajustado al previsto, pero con un final precipitado o excesivamente alargado por defecto del control del tiempo.	2	El estudiante utilizó el tiempo adecuado, pero le faltó cerrar su presentación. O bien, no utilizó el tiempo adecuado, pero incluyó todos los puntos de su	1.75	Excesivamente largo e insuficiente para poder desarrollar el tema correctamente.	1.5	
Interés	Atrae la atención de la audiencia y mantiene el interés durante toda la exposición.	2.25	Atrae la atención de la audiencia, aunque en algún momento hubo distracción y/o desinterés del público.	2	Interesa bastante en principio, pero es algo monótono.	1.75	Le cuesta conseguir o mantener el interés de la audiencia.	1.5	
Recursos didácticos	La exposición se acompaña con los soportes audiovisuales en diversos formatos, especialmente atractivos y de mucha calidad.	2.25	Soporte visual, adecuado, interesante y/o en justa medida	2	Soporte visual adecuado.	1.75	Soporte visual no adecuado.	1.5	
SUBTOTAL POR ESCALA DE EVALUACIÓN									
NOMBRE DEL EVALUADOR	Mgr. Isabel Lilian Peralta Rodríguez - Docente del curso					FIRMA DE DOCENTE			



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
TACNA - PERU

Tacna - Perú

Teléfono 583000 Anexo 2252

17 JUL 2023
RECIBIDO
2-05-2023

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
RECIBIDO
17 JUL 2023
Registro: [Firma]
Hora: [Firma] Firma: [Firma]

RESOLUCIÓN CONSEJO DE FACULTAD N° 4598-2023-FCAG/UNIBG
Tacna, 11 de julio del 2023

VISTO:

El Oficio N° 166-2023-ESEA-FCAG/UNIBG y proveído N° 1762-2023-FCAG, sobre Proyecto RSU "Incorporación de las TIC en escenarios económicos para aportar al cierre de brecha digital en los estudiantes de secundaria del distrito de Pachía y Calana, provincia de Tacna, Región Tacna" de la Escuela Profesional de Ingeniería en Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento del visto, el Director de la Escuela Profesional de Economía Agraria, remite Proyecto RSU "Incorporación de las TIC en escenarios económicos para aportar al cierre de brecha digital en los estudiantes de secundaria del distrito de Pachía y Calana, provincia de Tacna, Región Tacna", presentado por la docente Mtra. Isabel Lilyan Peralta Rodríguez, para su aprobación con acto resolutivo, y;

Que, con proveído N° 1762-2023-FCAG, el señor Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias dispone su tratamiento en Consejo de Facultad, y;

Que, de conformidad con el Art. 67° de la Ley Universitaria N° 30220, y del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; y estando a lo acordado en XI Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad, de fecha 11 de julio del 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Proyecto RSU "Incorporación de las TIC en escenarios económicos para aportar al cierre de brecha digital en los estudiantes de secundaria del distrito de Pachía y Calana, provincia de Tacna, Región Tacna" de la Escuela Profesional de Ingeniería en Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Elevar el Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria de la Escuela Profesional de Economía Agraria a la Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Dr. Oscar Fernández Cutire
Decano

Dna: VÍAC-DRSU-ESEA
17/07/23



MSc. Irene Vilma Limache Ortiz
Secretaria Académica Administrativa

Amil
ESEA
17-07